2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>0\}$，$B=\{-1,0,1,2\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{1,2\}$

【解析】
由交集定义，取 B 中满足 $x>0$ 的元素，得 $A\cap B=\{1,2\}$.

2. 不等式 $\frac{x}{x-1}<0$ 的解集为_____$\{\}$.

【答案】$(0,1)$

【解析】
不等式等价于 $x(x-1)<0$，故 $0<x<1$，解集为 $(0,1)$.

3. 已知复数 $z=\frac{2+i}{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $|z|=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
$z=\frac{i(2+i)}{i^2}=1-2i$，所以 $|z|=\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$.

4. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,x)$，若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 $x=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由平面向量共线条件，$2x-1=0$，故 $x=\frac{1}{2}$.

5. 已知 $\tan\alpha=1$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=fillinblank\{\}$.

【答案】0

【解析】
由 $\tan\alpha=1$ 得 $\sin\alpha=\cos\alpha$，因此 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\alpha-\sin\alpha)=0$.

6. 已知 $\left(x+\frac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20，则实数 m 的值为_____$\{\}$.

【答案】1

【解析】
通项为 $C_6^r m^r x^{6-2r}$. 常数项对应 $r=3$，故 $C_6^3 m^3 = 20$，即 $m=1$.

7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为 1 的等差数列，$\{b_n\}$ 是首项为 1，公比为 q（$q>0$）的等比数列. 若数列 $\{a_n b_n\}$ 的前三项和为 2，则 $q = fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
$a_n = n$，$b_n = q^{n-1}$，故前三项和为 $1+2q+3q^2=2$. 解得 $q=\frac{1}{3}$ 或 -1，由 $q>0$ 知 $q=\frac{1}{3}$.

8. 关于 x 的方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为_____{}.

【答案】$[1,\pi]$

【解析】
分三段讨论：当 $x\le 1$ 时左端为 $\pi+1-2x$，仅 $x=1$ 成立；当 $1<x<\pi$ 时左端恒为 $\pi-1$；当 $x\ge\pi$ 时左端为 $2x-\pi-1$，仅 $x=\pi$ 成立. 故解集为 $[1,\pi]$.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点，PA 是母线，$PA=2$，该圆锥的底面半径是 1. B，C 分别在圆锥的底面上，则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{3}$

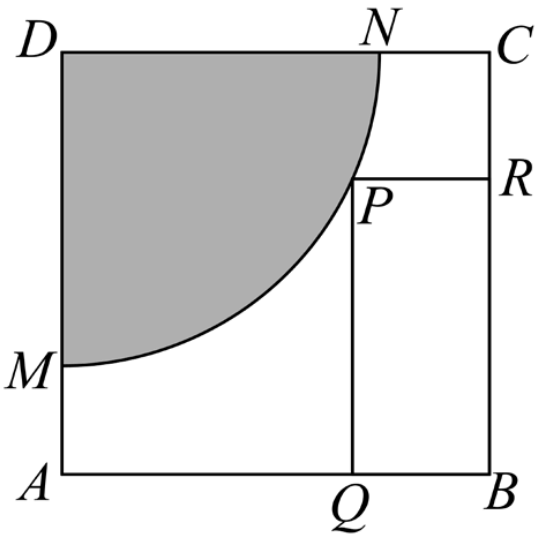
【解析】
过 A 作底面弦 $AD\parallel BC$，并连接 PD，则 $PA=PD=2$. 在等腰三角形 PAD 中，底面弦 $AD\le 2$，故 $\cos\angle PAD = \frac{PA^2+AD^2-PD^2}{2PA\cdot AD} = \frac{AD}{4}\le\frac{1}{2}$. 由于 $\angle PAD\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，得 $\angle PAD\ge\frac{\pi}{3}$，且当 $AD=2$ 时取等号. 因而最小值为 $\frac{\pi}{3}$.

10. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{6-a^2}=1$（$a>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2. 通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A，延长 AF_2 至 B 使得 $AB=AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$，则 $a = fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
令 $b^2=6-a^2$，则焦半距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6}$，所以 $F_1=\left(-\sqrt{6},0\right)$，$F_2=\left(\sqrt{6},0\right)$. 设 $B=(x_B,y_B)$，由面积条件 $\frac{1}{2}|y_B|\cdot 2\sqrt{6}=3\sqrt{6}$，得 $y_B=-3$. 直线 AB 斜率为 $\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$，故其方程为 $y=\sqrt{3}\left(x-\sqrt{6}\right)$，从而 $x_B=\sqrt{6}-\sqrt{3}$. 又双曲线定义给出 $|AF_1|-|AF_2|=2a$，而 $AB=AF_1$，故 $BF_2=2a$. 计算 $BF_2=\sqrt{\left(x_B-\sqrt{6}\right)^2+y_B^2}=2\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$.

11. 如图，正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料，阴影部分是被腐蚀的区域，其余部分完好，曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分，且 $DM=DN=3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$，当其面积有最大值时，AQ 的长为_____{}.



【答案】$\frac{4+\sqrt{7}}{3}$

【解析】
以 A 为原点，AD 为 y 轴建立直角坐标系，则 $M(0,1)$，$N(3,4)$. 设抛物线为 $y=\alpha x^2+1$，由 N 得 $\alpha=\frac{1}{3}$. 令 $AQ=x$. 当 $x\geq 3$ 时矩形面积不超过 4；当 $0<x<3$ 时，$P\left(x,\frac{1}{3}x^2+1\right)$，矩形面积 $S=(4-x)\left(\frac{1}{3}x^2+1\right)=-\frac{1}{3}x^3+\frac{4}{3}x^2-x+4$. $S'=-x^2+\frac{8}{3}x-1$，故驻点为 $x=\frac{4pmsqrt(7)}{3}$. 比较单调性及端点值，最大值在 $x=\frac{4+\sqrt{7}}{3}$ 处取得.

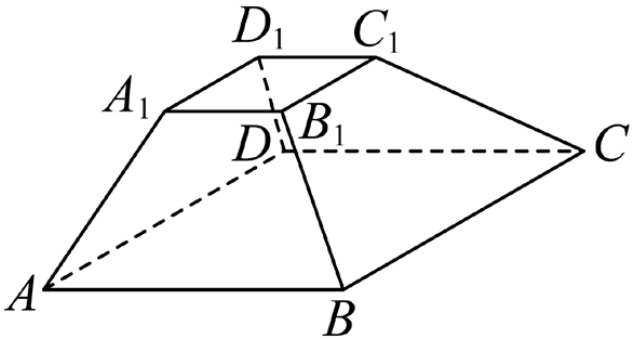
12. 在平面中，$\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_2$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\boldsymbol{a}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{e}_1|=2$，向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}-6\boldsymbol{e}_2|=1$，求 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____{}.

【答案】4

【解析】
取 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)$，$\boldsymbol{e}_2=(0,1)$，令 $\boldsymbol{u}=\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}$，则 $A=|\boldsymbol{a}|\boldsymbol{u}$ 在圆 $C_1:(x-4)^2+y^2=4$ 上. 设 $\boldsymbol{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$，直线 $Obold(u)$ 与 C_1 有交点，故圆心到该直线的距离不超过半径，即 $|\sin\theta|\leq\frac{1}{2}$. 又 $\boldsymbol{b}=6\boldsymbol{e}_2+\boldsymbol{v}$，其中 $|\boldsymbol{v}|=1$，所以 $\boldsymbol{b}cdotbold(u)=6\sin\theta+\boldsymbol{v}cdotbold(u)\leq 6\sin\theta+1\leq 4$. 当 $\theta=\frac{\pi}{6}$ 且 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}$ 时取等号，故最大值为 4.

单选题

13. 如图，$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台，则下列各组直线中属于异面直线的是（ ）.



A. AB 和 C_1D_1
B. AA_1 和 $\mathbb{C}_1$
C. BD_1 和 B_1D
D. A_1D_1 和 AB

【答案】**D**

【解析】
$AB \parallel C_1D_1$，选项 A 错；侧棱延长后相交，故 AA_1 与 $\mathbb{C}_1$ 相交，选项 B 错；B，D_1，B_1，D 共面，选项 C 错．A_1D_1 与 AB 既不平行，不相交，又不共面，故选 D.

14. 幂函数 $y = x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1,-1)$，则 α 的值可能是（ ）.

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
严格递减要求 $\alpha < 0$．当 $\alpha = -\frac{2}{3}$ 时，$(-1)^{-\frac{2}{3}} = 1$；当 $\alpha = -\frac{1}{3}$ 时，$(-1)^{-\frac{1}{3}} = -1$．故选 B.

15. 有一四边形 $ABCD$，对其四边 AB，BC，CD，DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去. 最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为（ ）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{7}{16}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{3}{16}$

【答案】**B**

【解析】
四条边保留或擦去共有 $2^4 = 16$ 种等可能结果．保留 AB，BC 时，CD，DA 可任意；保留 AD，DC 时，AB，BC 可任意，但有一种与前者重复．故可达情形有 $4+4-1=7$ 种，概率为 $\frac{7}{16}$，选 B.

16. 已知 $a \in \mathbb{R}$，不等式 $\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) - a - 1\right] < 0$ 在 $(0,2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数，以下不可能的是（ ）.

A. 0　　B. 338　　C. 674　　D. 1012

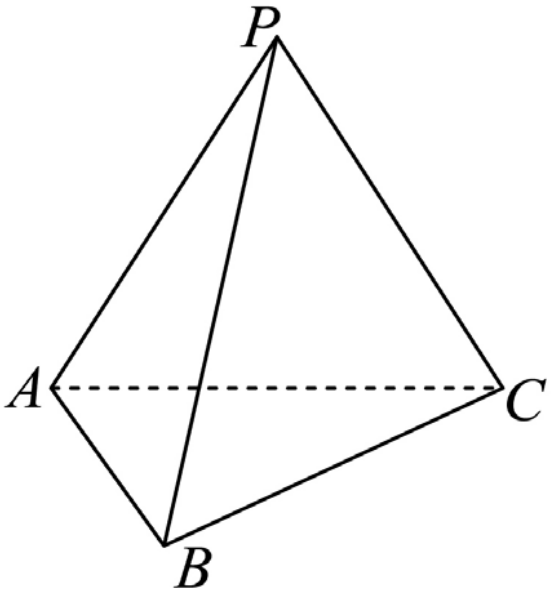
【答案】**D**

【解析】
不等式等价于 $a < \tan\left(\frac{\pi}{6}x\right) < a+1$．函数周期为 6，且在每个周期的整数点 0，1，2，4，5，6 上取值为 0，$\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\sqrt{3}$，$-\sqrt{3}$，$-\frac{\sqrt{3}}{3}$，0．在 $1 \le x \le 2024$ 的整数中，余数为 0，4，5 的各有 337 个，余数为 1,2 的各有 338 个，余数为 3 时正切无定义．区间 $(a, a+1)$ 至多包含上述五个函数值中的两个，因此解数至多为 $338+338=676 < 1012$，选 D.

解答题

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC \perp$ 平面 ABC，$PA = AC = CP = 2$，$AB = BC = \sqrt{2}$.

1. (1) 若 O 是棱 AC 的中点，证明：$BO \perp$ 平面 PAC，并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积；
2. (2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小.



【解析】

1. (1) 连接 BO. 因为 $AB=BC$，且 O 是 AC 的中点，所以 $BO\perp AC$. 又平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，交线为 AC，故 $BO\perp$ 平面 PAC. 在等腰三角形 PAC 中，$PO\perp AC$，$AO=1$，故 $PO=\sqrt{PA^2-AO^2}=\sqrt{3}$. 在直角三角形 ABO 中，$BO=\sqrt{AB^2-AO^2}=1$. 因而 $V_{B-OPA}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot OP\cdot AO\cdot BO=\frac{\sqrt{3}}{6}$.
2. (2) 由 (1) 知 $BO\perp OC$，$BO\perp OP$，且 $OP\perp OC$，所以 OB，OC，OP 两两垂直. 以 O 为原点，令 $B(1,0,0)$，$P\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，$C(0,1,0)$，$A(0,-1,0)$. 则 $\overrightarrow{BP}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{CP}=\left(0,-1,\sqrt{3}\right)$. 设平面 BPC，PCA 的法向量分别为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，$\boldsymbol{n}=(1,0,0)$. 由 $\boldsymbol{m}cdotarrow(BP)=\boldsymbol{m}cdotarrow(CP)=0$，取 $\boldsymbol{m}=\left(\sqrt{3},\sqrt{3},1\right)$. 因而 $\cos langlebold(m),\boldsymbol{n}\rangle=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=dfrac\left\{\sqrt{21}\right\}7$. 二面角为锐角，故其大小为 $\arccos dfrac\left\{\sqrt{21}\right\}7$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $c=5$.

1. (1) 若 $\frac{a}{4b}=\frac{\sin B}{\sin A}$，$C=\frac{\pi}{2}$，求 a；
2. (2) 若 $ab=20$，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】

1. (1) 由正弦定理，$\frac{\sin B}{\sin A}=\frac{b}{a}$，故 $a=2b$. 又 $C=\frac{\pi}{2}$，所以 $a^2+b^2=25$，得 $b=\sqrt{5}$，$a=2\sqrt{5}$.
2. (2) 由余弦定理，$\cos C=\frac{a^2+b^2-25}{40}\geq\frac{2ab-25}{40}=\frac{3}{8}$，等号当且仅当 $a=b=2\sqrt{5}$. 因而 $\sin Clesqrt\left(1-\left(\frac{3}{8}\right)^2\right)=dfrac\left\{\sqrt{55}\right\}8$，面积 $S=\frac{1}{2}ab\sin C=10\sin C\leq dfrac\left\{5\sqrt{55}\right\}4$. 最大值为 $dfrac\left\{5\sqrt{55}\right\}4$.

19. 甲，乙是两个体育社团的小组，给出两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间，个位数作为“叶”分列在两边.

begin{center} begin{tabular}{c|c|c} 甲 & 茎 & 乙\ hline & 15 & 9\ 7，7，5，5，4 & 16 & 0，3，5，5，6，7，8，8\ 8，5，4，3，2，2 & 17 & 2\ 3 & 18 & end{tabular} end{center}

1. (1) 分别求甲，乙两组组员身高的第 60 百分位数；
2. (2) 从甲，乙两组各选取一个组员，求两人身高均在 170 厘米 以上的概率；
3. (3) 为使两组人数相同，从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员，将他调派至乙组后，甲，乙两组的平均身高都增大？

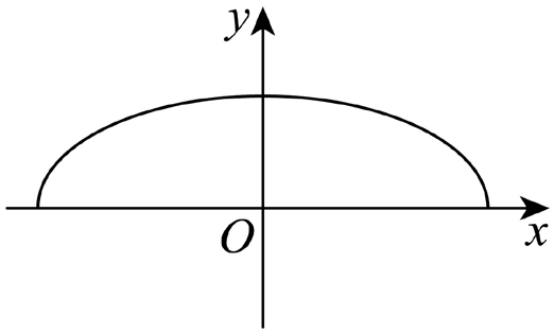
【解析】

1. (1) 甲组有 12 人，$12\times60\%=7.2$，故第 60 百分位数为从小到大排列的第 8 个数 173. 乙组有 10 人，第 60 百分位数为第 6，第 7 个数的平均值，即 $\frac{166+167}{2}=166.5$.
2. (2) 甲组身高不低于 170 厘米 的有 7 人，乙组有 1 人，故所求概率为 $\frac{C_7^1C_1^1}{C_{12}^1C_{10}^1}=\frac{7}{120}$.
3. (3) 甲，乙两组原平均身高分别为：

甲组平均身高 $barx_{甲}=\frac{167\times2+165\times2+164+178+175+174+173+172\times2+183}{12}=171.25$，乙组平均身高 $barx_{乙}=\frac{159+160+163+165\times2+166+167+168\times2+172}{10}=165.3$. 调派身高在两平均数之间的成员时，甲组去掉该成员后平均身高增大，乙组加入后平均身高也增大. 因而调派甲组中身高 167 厘米 的成员即可.

20. 在平面直角坐标系中，已知曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{4}+y^2=1$（$y\geq0$），点 P，Q 分别为 Γ 上不同的两点，$T(t,0)$.

1. (1) 求 Γ 所在椭圆的离心率；
2. (2) 若 $T(1,0)$，Q 在 y 轴上，且 T 到直线 PQ 的距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$，求 P 的坐标；
3. (3) 是否存在 t，使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形？若存在，求 t 的取值范围；若不存在，请说明理由.



【解析】

1. (1) 椭圆长半轴 $a=2$，短半轴 $b=1$，焦半距 $c=\sqrt{3}$，故离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. (2) 由 Q 在 y 轴上且在上半椭圆上知 $Q=(0,1)$. 设直线 PQ 为 $y=nx+1$. 由点到直线距离公式，$\frac{|n+1|}{\sqrt{1+n^2}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，得 $n=-\frac{1}{2}$ 或 $n=-2$. 当 $n=-\frac{1}{2}$ 时，与椭圆联立得交点 $(0,1)$，$(2,0)$；当 $n=-2$ 时另一交点不在上半椭圆. 故 $P=(2,0)$.
3. (3) 设 $PQ:y=kx+m$，与椭圆联立. 由判别式得 $\sqrt{4k^2+1}>m>2|k|\geq0$. 当 $k=0$ 时由对称性得到 $t=0$. 当 $k\neq0$ 时，弦中点为 $A\left(-\frac{4km}{1+4k^2},\frac{m}{1+4k^2}\right)$，且 $TA\perp PQ$ 要求 $t=-\frac{3km}{1+4k^2}$. 再由 $\overrightarrow{TP}cdotarrow(TQ)=0$ 得 $t^2=\frac{9k^2m^2}{(1+4k^2)^2}$，化简为 $m^2=\frac{4}{5}(4k^2+1)$，从而 $0<k^2\leq1$ 且 $t^2\leq\frac{36}{25}$. 合并 $k=0$ 情形，得 $t\in\left[-\frac{6}{5},\frac{6}{5}\right]$.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 D. 对于 $t\in D$，定义集合 $S_{f(t)}=\{x\mid f(x)\geq f(t)\}$.

1. (1) $f(x)=\log_2x$，求 $S_{f(16)}$；
2. (2) 对于集合 A，若对任意 $x\in A$ 都有 $-x\in A$，则称 A 是对称集. 若 D 是对称集，证明：“函数 $y=f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t\in D$，$S_{f(t)}$ 是对称集”；
3. (3) 若 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)=e^x-\frac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围，使得对于任意 $t_1<t_2\in D$，都有 $S_{f(t_2)}\subseteq S_{f(t_1)}$.

【解析】

1. （1）$S_{f(16)}=\{x\mid \log_2 x\geq 4\}=\{x\mid x\geq 16\}=[16,+\infty)$.
2. （2）若 f 为偶函数，则 $x\in S_{f(t)}\Rightarrow f(-x)=f(x)\geq f(t)$，故 $-x\in S_{f(t)}$，每个 $S_{f(t)}$ 都是对称集．反之，任取 $t\in D$．由 $t\in S_{f(t)}$ 及对称性知 $-t\in S_{f(t)}$，故 $f(-t)\geq f(t)$．再将 t 换为 $-t$，得 $f(t)\geq f(-t)$．因而 $f(t)=f(-t)$，即 f 为偶函数．
3. （3）条件等价于 f 在 $\mathbb{R}$ 上单调不减，故需 $f'(x)=e^x-mx\geq 0$ 对任意 x 成立．当 $x>0$ 时要求 $m\leq \frac{e^x}{x}$，而 $\frac{e^x}{x}$ 在 $(0,1)$ 上递减，在 $(1,+\infty)$ 上递增，最小值为 e，故 $m\leq e$．当 $x<0$ 时要求 $m\geq \frac{e^x}{x}$，右端趋于 $-\infty$，故只需 $m\geq 0$．综上 $m\in[0,e]$.